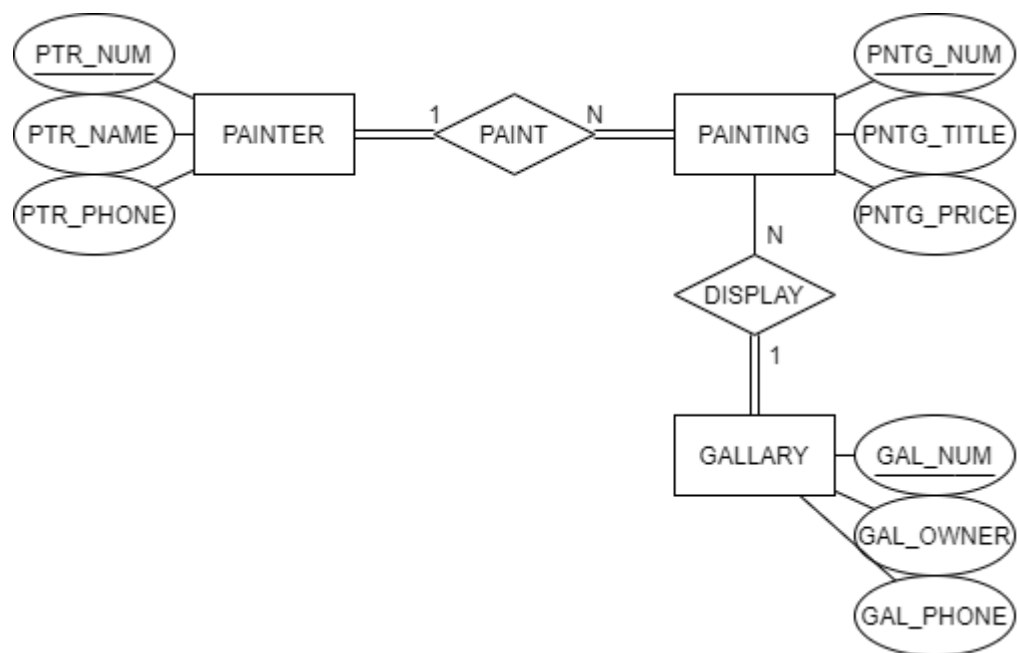


一、

1.



2.

PAINTER

<u>PTR_NUM</u>	PTR_NAME	PTR_PHONE
----------------	----------	-----------

PAINTING

<u>PNTG_NUM</u>	PNTG_TITLE	PNTG_PRICE	PTR_NUM	GAL_NUM
-----------------	------------	------------	---------	---------

GALLERY

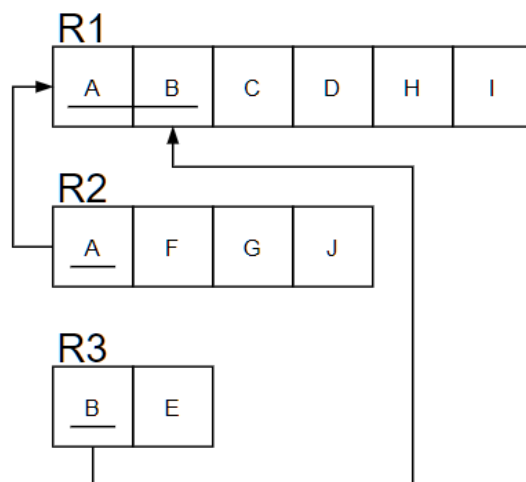
<u>GAL_NUM</u>	GAL_OWNER	GAL_PHONE
----------------	-----------	-----------

其中畫底線者為主鍵，有箭頭拉出去的屬性為外來鍵。

二、

1.

從 $A \rightarrow F, G$ 和 $B \rightarrow E$ 可以看出 F, G, E 部分功能相依於主鍵，不符合 2NF；
將 R 分解成下列關聯：



使得

$R1$ 中的 C, D, H, I 完全功能相依於主鍵；

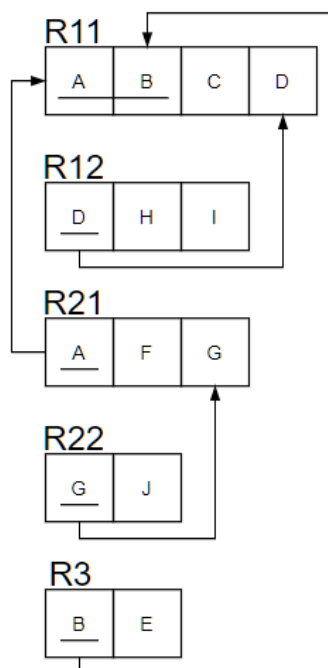
$R2$ 中的 F, G, J 完全功能相依於主鍵；

$R3$ 中的 E 完全功能相依於主鍵。

$R1$ 、 $R2$ 、 $R3$ 滿足 2NF。

2.

從 $R1$ 的 $A, B \rightarrow C, D$ 且 $D \rightarrow H, I$ 使 $A, B \rightarrow H, I$ ，及 $R2$ 的 $A \rightarrow F, G$ 且 $G \rightarrow J$ 使 $A \rightarrow J$ ；
可以看出 H, I, J 遞迴相依於主鍵，不符合 3NF；
將 $R1$ 及 $R2$ 分解成下列關聯：



使得

$R11$ 、 $R12$ 、 $R21$ 、 $R22$ 、 $R3$ 均無遞迴相依於主鍵，滿足 3NF。